

-
- 4) A partir de los circuitos y funcionamientos descritos en los videos disponibles en el aula, implemente un único programa de PLC, capaz de controlar el arranque/parada de un motor, con la opción de arrancar con giro a la derecha o con giro a la izquierda.

El mando conectado a las entradas del PLC consta de un pulsador de marcha para cada sentido y un pulsador de parada normal. Ambos, sin retención.

Tenga en cuenta que no debe invertir el giro si el motor está en marcha. En la programación, use enclavamiento mediante memorias auxiliares.

- 5) Implemente un programa para un autómatas usando LD, que resuelva los requerimientos de un elevador básico de obra de varios niveles (en caso de requerirlo, puede considerar para su solución los diseños mostrados en los videos disponibles en el aula):
- a) El elevador sólo tiene sensores de final de carrera que detienen al mismo en la parte superior e inferior, pero no en cada uno de los niveles. La parada en un nivel se da por accionamiento directo del operario.
 - b) El elevador sólo tiene pulsadores en el interior del habitáculo y señales luminosas (ROJA y AMARILLA) en cada nivel.
 - c) Al accionar un pulsador SUBIR, sin retención, el elevador sube y se enciende una señal luminosa con FLECHA ASCENDENTE ROJA.
 - d) Al accionar un pulsador BAJAR, sin retención, el elevador baja y se enciende una señal luminosa con FLECHA DESCENDENTE ROJA.
 - e) Al accionar un pulsador PARAR, sin retención, el elevador se detiene y se enciende una señal luminosa AMARILLA.
 - f) Al presionar el pulsador SALIR, se apagan los indicadores ROJO, si estuvieran encendidos.
 - g) Al producirse una salida, el elevador permanece detenido por 20 segundos (para la simulación y prueba), como mínimo aún cuando se pulse el botón PARAR, luego de lo cual se enciende un indicador VERDE y se apaga el AMARILLO.
 - h) Como medidas de seguridad básica: mientras se está saliendo, tanto el pulsador SUBIR como el BAJAR, no tienen efecto, y para subir o bajar primero debe haberse pulsado (nuevamente) el pulsador PARAR.
- 6) Implemente un programa capaz de encender una piloto AMARILLO luego de contar 5 eventos producidos en una entrada. Luego de 10 segundos cambiar a piloto VERDE, manteniéndolo así durante 10 segundos más, antes de apagar todo y reiniciar el contador.
-

-
- 7) Implemente un programa que encienda desde 0 a 4 LEDS, simultáneos, según el valor detectado en la segunda entrada analógica del autómata disponible en el laboratorio, considerando incrementos proporcionales del 20% de la tensión de entrada, para encender/apagar cada LED.

Consignas Complementarias (no obligatorios)

- 8) Obtenga ahora el mismo automatismo del ejercicio 4 (arranque/parada/inversión de giro motor), mediante el uso de bobinas Set-Reset. Comparando ambas formas ¿cuál ocupa más bloques de programación? ¿cambia el tamaño del programa cuando se mide IL?
- 9) Implemente un programa para controlar la iluminación de un túnel de servicio en el que se han colocado 3 pulsadores (tipo timbre con indicador LED) y 3 lámparas, equidistantes entre sí. Dichos elementos están cableados hasta las entradas y salidas de un autómata. El programa debe operar de modo que al actuar sobre cualquier pulsador, se encienda la luz más próxima durante 10 segundos y se apaguen las otras 2.
- 10) Implemente la solución para el caso de un semáforo de 2 colores ubicado en un cruce (considere para su solución el diseño mostrado en el video 8 y anteriores de ser necesario). La secuencia de trabajo es la siguiente:
- a) El indicador AMARILLO se encuentra activo parpadeando (encendido/apagado) cada 2 segundos.
 - b) Cuando se detecta una señal de entrada, desde el sensor de vehículo próximo, se enciende el indicador ROJO
 - c) Cuando se detecta una señal de entrada, desde el sensor de vehículo pasado, se produce un retardo de 10 segundos, se apaga el ROJO y se pasa nuevamente al estado descrito en a).
- 11) Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 25 metros de altura. Se posee un detector analógico lineal de nivel en el rango de 0-10 Volt. La altura máxima que puede alcanzar el fluido es de 22 metros. En el tablero existen 4 indicadores que se deben encender según dónde se encuentre la cota superior del líquido:
- a) Indicador de Nivel Bajo (menos de 5 metros)
 - b) Indicador de Nivel Medio (entre 5 y 15 metros)
 - c) Indicador de Nivel Alto (más de 15 metros)
 - d) Indicador de Alerta por Mínimo o Máximo
- Cuando el nivel es mínimo se debe activar una bomba auxiliar de llenado
-

Cuando el nivel es máximo se debe desactivar la bomba auxiliar de llenado

La bomba de descarga (que opera con menor caudal que la de llenado) se activa cuando se alcanza un nivel de 2 metros y se detiene cuando se produce un alerta por mínimo nivel.

A partir de los videos 9 y 10 donde se describe la detección y tratamiento de una señal analógica implementar la lógica escalera que resuelve el automatismo.

- 12) Un operario puede accionar diferentes pulsadores disponibles en el tablero, denominados “5s”, “8s” y “12s”, con los cuales provocar que una tarea (vinculada a un único temporizador) se realice durante un tiempo definido de 5, 8 ó 12 segundos. El automatismo, permite además que, sin agregar otro pulsador en el tablero, se pueda realizar una tarea durante 17 segundos. Para ello se permitirá que cuando el operario mantenga pulsados los 2 pulsadores correspondientes, el temporizador trabajará con la suma de los tiempos asignados a cada pulsador. Debe protegerse al sistema de la activación de los 3 pulsadores o del de 8s con los otros. Al analizar la solución, tenga en cuenta el procedimiento de trabajo del operario.
- 13) En un proceso de tratamiento de minerales se producen una serie de 4 pasos en cascada, esto es inicia una etapa cuando termina una anterior. El primer paso descarga el material bruto en un contenedor haciendo uso de una cinta transportadora, el segundo paso detiene la cinta transportadora anterior y arranca una trituradora ubicada en la base del contenedor, la cual que arroja el material triturado por un conducto inclinado hasta otro contenedor con líquido, el tercer paso detiene la trituradora e inicia 2 tareas: la rotación de una palas de batido y el arranque de un sistema de recirculación de las capas superiores del fluido. Esta tiene por efecto realizar un filtrado para reteniendo las partículas más livianas. Esta tarea dura 2 horas (en la programación considerar una variable con valor de 10 segundos en su lugar que pueda ser cambiada al valor correspondiente al poner en producción). Al finalizar esa tarea se detienen las palas y la recirculación, iniciando el volcado del contenedor sobre una parrilla de secado. Proceso que dura 15 segundos.

Al finalizar éste se reinicia el ciclo de 4 fases.

Una particularidad de los dispositivos de detección es que el salto a cada fase se produce actuando sobre una misma señal de entrada al controlador.

El comienzo y fin del proceso se realiza desde botones de marcha y paro estándares.

- 14) Implemente un programa para controlar un conjunto de motores, que responden a la siguiente secuencia:

- a) Encender el piloto "ON" al presionar el pulsador "START", y apagarlo al pulsar "STOP". Las operaciones siguientes sólo deben realizarse sólo cuando el sistema está "ON". Los pulsadores M_A y M_B pueden actuar de manera superpuesta. En cambio el pulsador M requiere que ningún motor se encuentre accionado.
- i) Al accionar el pulsador (sin retención) "M_A" debe accionarse el "MOTOR_A" para que trabaje durante 10 segundos,
 - ii) al accionar el pulsador (sin retención) "M_B" debe accionarse el "MOTOR_B" para que trabaje durante 5 segundos,
 - iii) al accionar el pulsador (con retención) "M" debe arrancarse primero el "MOTOR_A", a los 10 segundos arrancar el "MOTOR_B" y luego de 5 segundos detener ambos.
- 15) Implemente en lógica de contactos el siguiente circuito expresado mediante símbolos de compuertas lógicas.

Determine (e informe) las combinaciones que encienden ambas lámparas.

